

Q1. Montrer que dans un groupe de personnes, $\exists \geq 2$ personne qui ont le même nombre d'amis.

Soit sommets est personne, arête est "être ami entre eux", donc c'est un graphe simple, non-orienté, sans cycle, connexe.

On suppose par absurd que tous les degrés sont différents.

On a $n-1$ valeur possible pour les degrés, car une personne a $n-1$ amis maximale. On a plus de nœuds que degrés possible, ce qui est une contradiction.

Conclusion: On a bien montré.

Q2. Mg 1 graphe a nombre pair de sommets de degré impair.

$$\sum_{x \in V(G)} d(x) = \underbrace{\sum_{x \in V(G)} d(x)}_{\substack{\text{et } d(x) \text{ paire} \\ \text{cette valeur} \\ \text{est paire}}} + \underbrace{\sum_{y \in V} d(y)}_{\substack{\text{et } d(y) \text{ impaire} \\ \text{mg le nombre} \\ \text{de } y \text{ est pair}}} = \text{pair} \rightarrow \text{car } \sum d \text{ toujours pair}$$

$\sum_{y \in V} \underbrace{d(y)}_{\text{impair}} = \text{pair}$

$(2k+1)$, si on suppose $|V_2|$ impaire $(2k+1) \times (2k+1)$

Une somme avec nombre impaire de nombre impaire.

Contradiction avec l'hypothèse que l'on a 1 somme pair

Q3. arbre.

1. Mg par récurrence 1 arbre a exactement $n-1$ arêtes

Récurrence: si $n=1$, alors il y a 0 arête ✓

Hypothèse 1 arbre avec n sommet a $n-1$ arête. ($n \geq 1$)

preuve: Soit 1 arbre avec $n+1$ sommets a n arête

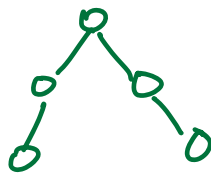
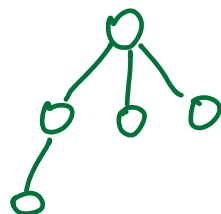
Par hypothèse de récurrence, si on ajoute un sommet dans un arbre avec n sommets, on rajoute exactement une arête. Donc T a $n+1$ arêtes. alors c'est vraie pour le cas $n+1$, hypothèse est vraie.

2. Mg 1 arbre non-orienté avec > 2 sommets a au moins 2 feuilles

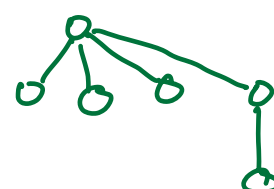
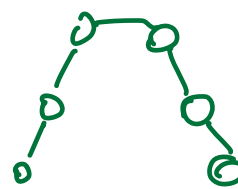
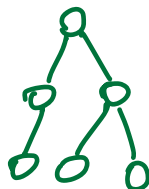
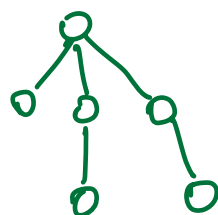
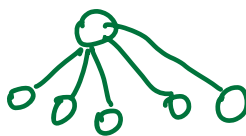
Supposons qu'il y a exactement une feuille, notons le x

$\forall y \in V(G) \setminus \{x\}, d(y) \geq 2$, donc $d(x) + \sum_{y \in V(G) \setminus \{x\}} d(y) \geq \sum_{y \in V(G) \setminus \{x\}} 2 + 1$
 $2(n-1) = \sum_{y \in V(G)} d(y) \geq 2(n+1) + 1$. ce qui est absurde.

3. Combien d'arbre exist-il avec 5 sommets ? 6 sommets.

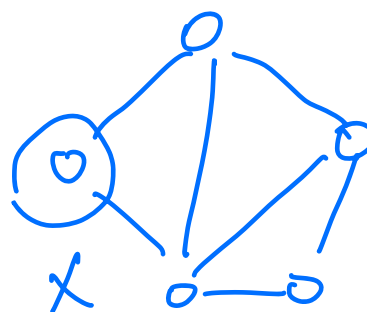
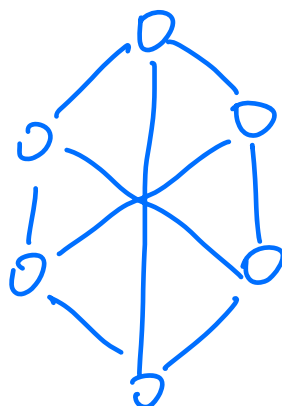
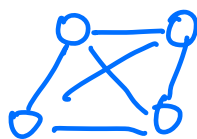


3 cas pour 5 sommets



5 cas possible.

Q4. Est-il possible de dessiner un graphe dans lequel tous les sommets ont degré 3 ? avec 4 sommets, 5, 6, 7 sommets ? Qu'en déduisez-vous sur leur existence ? Le prouver.



On suppose que les graphes dans les question ont n noeuds et m arêtes.

1. Un graphe arbre peut avoir au plus:

(a) 0 cycles. (b) 1 cycle. (c) $n-1$ cycles. (d) n cycles.

2. Un graphe clique a :

(a) n arêtes. (b) $n-1$ arêtes. (c) $n*n$ arêtes. (d) $n*(n-1)/2$ arêtes.

Soit Δ le degré maximal d'un graphe.

